

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (Gr. B)	2026/2027
	Problemas para clase	
	Semana 2 (21 sep - 27 sep)	

La numeración de los problemas que siguen se corresponde con la que poseen en el libro de texto (cuarta edición).

3. Considere el campo escalar definido sobre $\mathbb{R}^2$ dado por $U(x, y) = e^{x^2 - xy}$. Calcule su derivada direccional en el punto $(1, 1)$ según la dirección del vector $\vec{v} = (1, \sqrt{3})$.

Solución: $(\nabla U \cdot \hat{v}) \Big|_{(1,1)} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

5. Sea el campo escalar $U(x, y, z)$ dado por $U(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Determine:

- (a) Su gradiente en el punto $(0, 1, 1)$.
- (b) Su derivada direccional según el vector $\frac{\hat{y} + \hat{z}}{\sqrt{2}}$ también en el punto $(0, 1, 1)$.
- (c) ¿Cómo son el módulo del gradiente del apartado (a) y la derivada direccional del apartado (b)?, ¿por qué?

Solución: (a) $\nabla U \Big|_{(0,1,1)} = 2\hat{y} + 2\hat{z}$, (b) $\left(\frac{dU}{ds}\right)_{(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})} \Big|_{(0,1,1)} = 2\sqrt{2}$, (c) Son iguales.

6. Sea un cierto campo escalar $U(x, y, z)$ del cual conocemos:

- Tiene la forma $U(x, y, z) = y(x + y) + f(z)$, con $f(z)$ una cierta función de z .
- Su derivada direccional en la dirección del vector $\vec{a} = 4\hat{x} + 3\hat{z}$ vale $3z^4 + \frac{4}{5}y + 6$.
- El punto $(1, -1, 0)$ pertenece a la superficie de nivel de valor 2.

Se pide determinar completamente la expresión de $U(x, y, z)$.

Solución: $U(x, y, z) = y(x + y) + z^5 + 10z + 2$.

18. Sea el campo escalar en $\mathbb{R}^2$ dado por

$$U(x, y) = \begin{cases} \arctan \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Calcule la derivada direccional de $U(x, y)$ en el punto de coordenadas $(1, 0)$ según la dirección que forma un ángulo de 60° con la parte positiva del eje X .

Solución: $(\nabla U \cdot \hat{v}) \Big|_{(1,0)} = \frac{1}{2}$.

19. Sea el campo escalar dado por

$$w(x, y) = 2(x^2 + y^2) \frac{x}{y}.$$

Se pide determinar:

- (a) Las direcciones de máximo crecimiento y máximo decrecimiento del campo desde el punto de coordenadas $(1, 1)$.

- (b) La derivada direccional de $w(x, y)$ en el punto $(2, 1)$ según la dirección y sentido de máximo crecimiento en dicho punto.

Solución: (a) Dirección de máximo crecimiento y decrecimiento es la del eje X , el máximo crecimiento corresponde al sentido de $\hat{x}$, y el máximo decrecimiento, al sentido de $-\hat{x}$, (b) $\nabla w(x, y) \Big|_{(2,1)} = 28.64$.

20. Supongamos que la temperatura en un cierto recipiente puede considerarse como un campo escalar de valor

$$T(x, y, z) = 10 \left(x e^{-y^2} + z e^{-x^2} \right).$$

Si nos situamos en el punto de coordenadas $(0, 0, 1)$, se pide lo siguiente:

- (a) La derivada direccional de T en ese punto si nos desplazamos hacia el punto $(2, 3, 1)$.
- (b) La dirección y sentido en que T aumenta más rápidamente.
- (c) La dirección y sentido en que T disminuye más rápidamente.
- (d) La dirección en que nos tendríamos que mover para que T se mantuviera constante.

Solución: (a) $\left(\frac{dT(x,y,z)}{ds} \right)_{\hat{v}} \Big|_{(0,0,1)} = 5.55$, (b) La del vector $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + \hat{z})$, (c) La del vector $-\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + \hat{z})$, (d) La dirección del vector $(1, 0, -1)$.